금융통계 · FINANCIAL STATISTICS

제 1 장 단순시장모형

Introduction: A Simple Market Model

무위험자산 · 위험자산 · 포트폴리오 · 무재정의 원리 · 이항모형 · 선도계약 · 옵션 · 외환 · 위험관리

교재 : M. Capiński & T. Zastawniak, Mathematics for Finance: An Introduction to Financial Engineering

OVERVIEW

목차

01 **기본 개념**
무위험자산 , 위험자산 , 수익률 , 포트폴리오

02 **무재정의 원리**
No-arbitrage principle

03 **1 단계 이항모형**
주식과 채권 사이의 제약 $d < r < u$

04 **위험과 수익**
기대수익률과 표준편차

05 **선도계약**
선도가격 $F = S(0)(1 + r)$

06 **콜옵션과 풋옵션**
복제와 가격 , put-call parity

07 **외환시장**
환율과 이자율 평형

08 **옵션을 이용한 위험관리**
protective put, covered call

01

기본 개념

가장 단순한 시장 : 오늘 ($t = 0$) 과 미래 ($t = 1$), 두 가지 자산

무위험자산과 위험자산

무위험자산 (risk-free asset): 채권 , 은행예금

- 가격 A(0), A(1) 이 오늘 이미 알려져 있음
- 미래 가치가 확정적 (deterministic)
- 예 : A(0) = 100, A(1) = 110

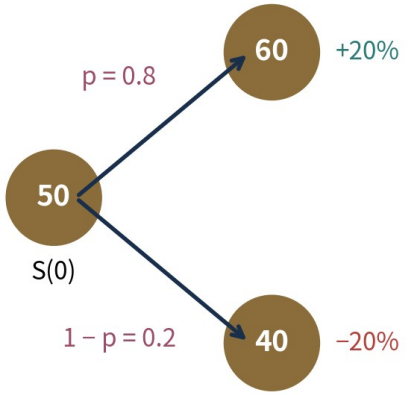
위험자산 (risky asset): 주식

- 오늘 가격 S(0) 는 알지만 S(1) 은 확률변수
- 미래 가치가 불확실 → 위험
- 예 : S(0) = 50, S(1) = 60 또는 40

무위험자산 (채권)



위험자산 (주식)



수익률 (return)

$$K_A = \frac{A(1) - A(0)}{A(0)} = \frac{110 - 100}{100} = 0.10$$

$$K_S = \frac{S(1) - S(0)}{S(0)} = \begin{cases} 0.20 & \text{with prob. } p = 0.8 \\ -0.20 & \text{with prob. } 1 - p = 0.2 \end{cases}$$

- 수익률 = 가격 변화 / 초기 가격 : 투자 규모와 무관하게 자산을 비교할 수 있음
- 무위험 수익률 r = K_A 는 확정값 , 주식 수익률 K_S 는 확률변수
- 주식은 오를 때 채권보다 더 벌지만 , 내릴 때는 손실 : **위험을 감수한 대가로 더 높은 기대수익**

포트폴리오 (portfolio)

주식 x 주 , 채권 y 개를 보유한 포트폴리오 (x, y)

$$V(t) = x\,S(t) + y\,A(t), \qquad t = 0, 1$$

$$K_V = \frac{V(1) - V(0)}{V(0)} = w_S\,K_S + w_A\,K_A, \qquad w_S = \frac{x\,S(0)}{V(0)}, \quad w_A = \frac{y\,A(0)}{V(0)}, \quad w_S + w_A = 1$$

예 : x = 20, y = 10	V(0)	V(1)	수익률 K_V
주가 상승 (S = 60)	2000	2300	15%
주가 하락 (S = 40)	2000	1900	-5%

V(0) = 20·50 + 10·100 = 2,000. 주식 비중 w_S = 0.5, 채권 비중 w_A = 0.5

x, y 는 음수도 가능

- y < 0: 무위험 이자율로 돈을 빌림 (차입)
- x < 0: 공매도 (short selling) — 주식을 빌려서 팔고 나중에 되사서 갚음

모형의 기본 가정

1	**무작위성 (randomness)**	S(1) 은 확률변수 , A(1) 은 미리 알려진 값
2	**가격의 양수성 (positivity)**	모든 자산 가격은 양수 : $A(t) > 0$, $S(t) > 0$
3	**분할성 · 유동성 · 공매도**	x, y 는 임의의 실수 . 원하는 만큼 사고팔 수 있고 , 공매도와 차입이 가능
4	**지불능력 (solvency)**	포트폴리오의 가치는 언제나 0 이상이어야 함 : $V(t) \geq 0$
5	**이산적 가격**	S(1) 은 유한 개의 값만 가짐 (예 : 이항모형의 두 값)

여기에 다음 장의 무재정의 원리가 더해져 모든 가격 결정의 출발점이 된다 . (거래비용 · 세금은 무시)

02

무재정의 원리

No-arbitrage principle: " 공짜 점심은 없다 "

재정 (arbitrage) 이란 ?

재정 기회 : 비용 없이 시작해서 , 손실 가능성은 없고 , 양의 확률로 이익을 얻는 포트폴리오

$$V(0) = 0, \qquad V(1) \geq 0, \qquad P\big(V(1) > 0\big) > 0$$

V(0) = 0

초기 투자 없음 (빌린 돈이나 공매도로 시작)

V(1) ≥ 0

어떤 경우에도 손해를 보지 않음

P(V(1) > 0) > 0

어떤 경우에는 이익

무재정의 원리 (No-Arbitrage Principle)

시장에는 재정 기회가 존재하지 않는다고 가정한다 . 재정 기회가 생기면 모두가 이를 이용해 가격이 곧바로 조정되기 때문이다 . 이 원리 하나로 선도가격 , 옵션가격 등 파생상품의 가격이 결정된다 .

03

1 단계 이항모형

주가가 올라가거나 내려가는 두 가지 경우만 있는 모형

주식과 채권 사이의 제약 : d < r < u

$$u = \frac{S^u - S(0)}{S(0)}, \qquad d = \frac{S^d - S(0)}{S(0)}, \qquad r = K_A$$

$$d < r < u$$

정리 : 무재정이면 d < r < u 이어야 한다 . (예제 : d = −20%, r = 10%, u = 20% → 만족)

r ≤ d 이면 : 돈을 빌려 주식을 산다

$$r \le d: \quad x = 1, \;\; y = -\frac{S(0)}{A(0)} \;\Rightarrow\; V(0) = 0, \;\; V(1) = S(1) - S(0)(1+r) \ge 0$$

주식이 최악의 경우에도 채권보다 수익이 높음 → 재정

r ≥ u 이면 : 주식을 공매도해 채권에 투자

$$r \ge u: \quad x = -1, \;\; y = \frac{S(0)}{A(0)} \;\Rightarrow\; V(0) = 0, \;\; V(1) = S(0)(1+r) - S(1) \ge 0$$

채권이 최선의 주가보다 수익이 높음 → 재정

수치 예 : 제약이 깨지면 재정이 생긴다

S(0) = 50, S(1) = 60 또는 40 (u = 20%, d = −20%). 만약 채권 수익률이 r = 25% 라면 ?

포트폴리오 : 주식 1 주 공매도 + 채권에 50 투자	t = 0	t = 1 (S = 60)	t = 1 (S = 40)
주식 공매도 (x = −1)	+50	−60	−40
채권 매수 (50 투자)	−50	+62.5	+62.5
합계 V	**0**	**+2.5**	**+22.5**

만약 r = −25% (d 보다 작음): 50 차입 + 주식 1 주 매수	t = 0	t = 1 (S = 60)	t = 1 (S = 40)
주식 매수 (x = 1)	−50	+60	+40
차입 (y < 0)	+50	−37.5	−37.5
합계 V	**0**	**+22.5**	**+2.5**

두 경우 모두 초기 비용 0, 손실 가능성 없음 , 확실한 이익 → 무재정의 원리에 어긋남

04

위험과 수익

기대수익률은 보상 , 표준편차는 위험

기대수익률과 위험의 정의

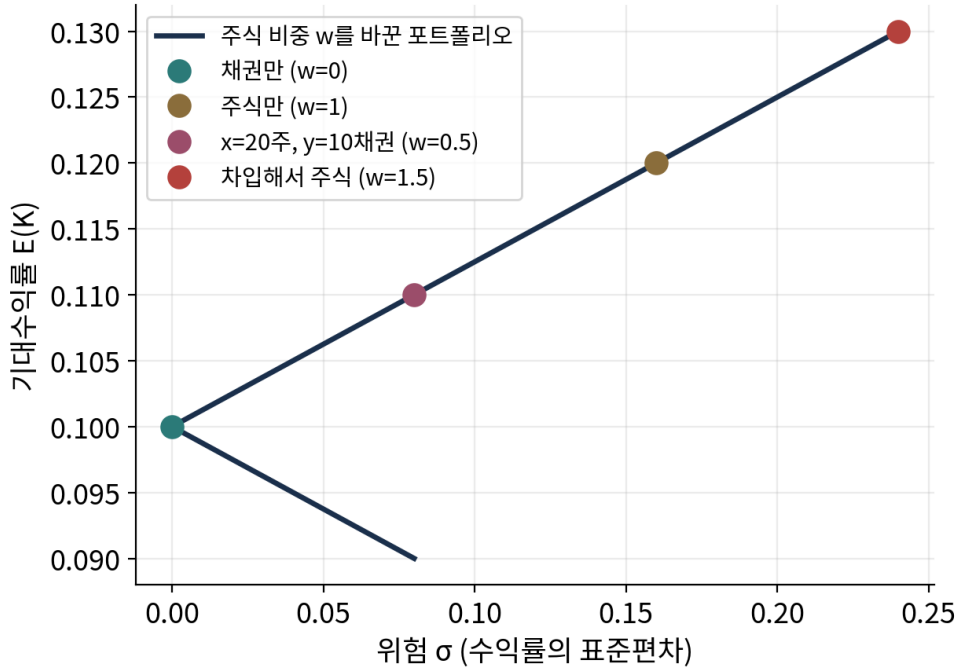
수익 (return) = 기대수익률 E(K), 위험 (risk) = 수익률의 표준편차 σ

$$E(K_S) = 0.8 \times 0.2 + 0.2 \times (-0.2) = 0.12$$

$$\sigma_S = \sqrt{E\big(K_S - E(K_S)\big)^2} = \sqrt{0.8(0.08)^2 + 0.2(0.32)^2} = 0.16$$

$$E(K_V) = w_S\, E(K_S) + w_A\, r, \qquad \sigma_V = |w_S|\, \sigma_S$$

- 포트폴리오 (x = 20, y = 10): E(K_V) = 11%, σ_V = 8%
- 채권을 섞으면 위험은 줄지만 기대수익도 줄어듦 : 위험과 수익의 상충관계 (trade-off)
- 투자자는 자신의 위험 선호에 따라 w_S 를 고름 — 뒤의 포트폴리오 이론 (2 장 이후)



05

선도계약

Forward contract: 미래에 정해진 가격으로 사고팔기로 오늘 약속

선도계약과 선도가격

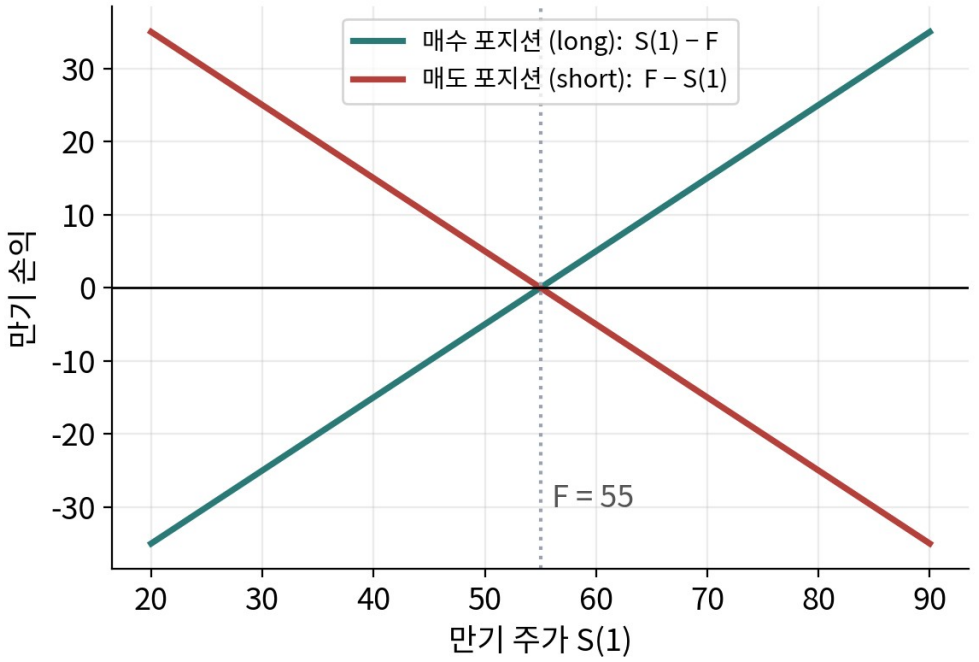
- 만기 t = 1 에 자산 1 단위를 선도가격 F 에 사고 (매수 포지션 , long) 팔기로 (매도 포지션 , short) 오늘 약속
- 계약 체결 비용은 0 → 무재정이면 F 는 하나로 결정됨

$$F = S(0)\,(1+r)$$

long: $S(1) - F$, short: $F - S(1)$

증명 (재정 논리)

- F > S(0)(1+r): S(0) 을 빌려 주식을 사고 선도 매도 → 만기에 F − S(0)(1+r) > 0 확정
- F < S(0)(1+r): 공매도해서 예금하고 선도 매수 → S(0)(1+r) − F > 0 확정
- 예 : S(0) = 50, r = 10% → F = 55



06

콜옵션과 풋옵션

권리는 있지만 의무는 없다 → 가격 (프리미엄) 이 있다

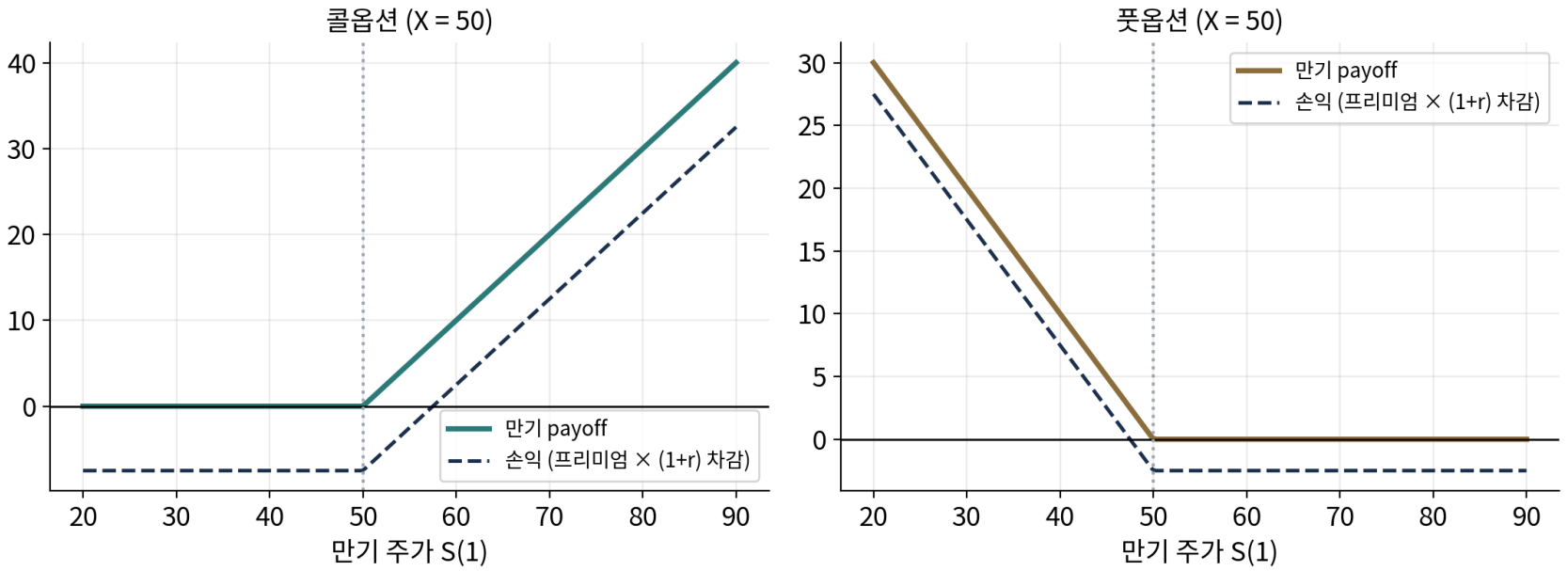
정의와 만기 수익 (payoff)

콜옵션 (call): 행사가격 X 에 살 권리

$$C(1) = \big(S(1) - X\big)^+ = \max\{S(1) - X,\, 0\}$$

풋옵션 (put): 행사가격 X 에 팔 권리

$$P(1) = \big(X - S(1)\big)^+ = \max\{X - S(1),\, 0\}$$



1 단계 이항모형에서 옵션 가격 : 복제 (replication)

행사가격 X = 50: C^u = 10, C^d = 0. 옵션과 같은 payoff 를 주는 주식 · 채권 포트폴리오를 찾는다

$$x\,S^u + y\,A(1) = C^u, \qquad x\,S^d + y\,A(1) = C^d \implies x = \frac{C^u - C^d}{S^u - S^d} = 0.5, \quad y = -0.1818$$

$$C(0) = x\,S(0) + y\,A(0) = 0.5(50) - 0.1818(100) = 6.82$$

무재정 : 같은 payoff → 같은 가격 . 다르면 비싼 쪽을 팔고 싼 쪽을 사서 재정 .

같은 결과를 위험중립확률 p* 로 (실제 확률 p = 0.8 은 쓰이지 않는다 !)

$$p^* = \frac{r-d}{u-d} = \frac{0.1+0.2}{0.2+0.2} = 0.75, \qquad C(0) = \frac{p^*C^u + (1-p^*)C^d}{1+r} = \frac{0.75\times 10}{1.1}$$

$$C(0) - P(0) = S(0) - \frac{X}{1+r} \qquad (6.82 - 2.27 = 50 - 45.45)$$

Put-call parity

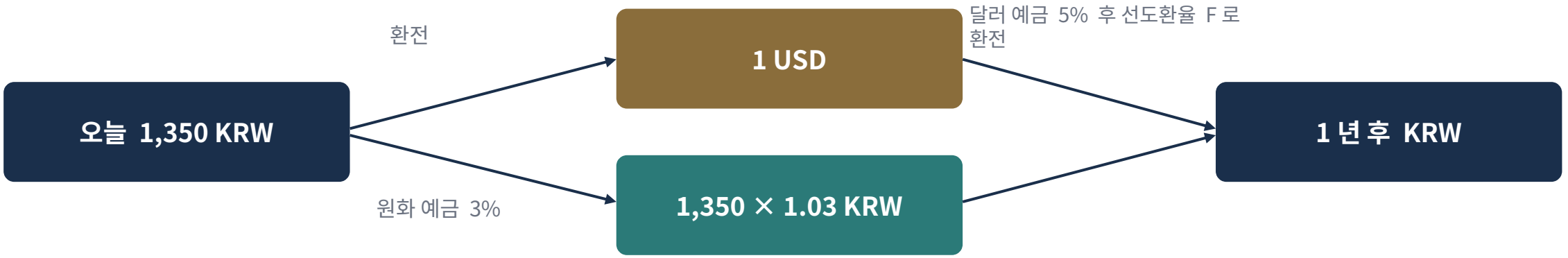
07

외환시장

환율도 위험자산처럼 , 두 나라의 이자율은 두 개의 무위험자산처럼

환율과 선도환율 : 이자율 평형 (covered interest parity)

- 환율 S(t): 외화 1 단위의 원화 가격 (예 : 1 USD = 1,350 KRW). 미래 환율은 불확실 → 위험자산
- 원화 예금 (r_KRW) 과 달러 예금 (r_USD) 은 각자 통화로는 무위험



1.05 USD × F = 1,350 × 1.03

$$F_{\$} = S_{\$}(0)\,\frac{1 + r_{\text{KRW}}}{1 + r_{\text{USD}}} \qquad (\text{KRW per USD})$$

$$F = 1{,}350 \times \frac{1.03}{1.05} = 1{,}324.29 \ \text{KRW/USD}$$

두 경로의 결과가 다르면 한쪽으로 빌려 다른 쪽에 투자하는 재정이 생긴다 . 이자율이 높은 통화는 선도시장에서 할인되어 거래된다 .

08

옵션을 이용한 위험관리

옵션으로 손실을 제한하거나 수익 구조를 바꾼다

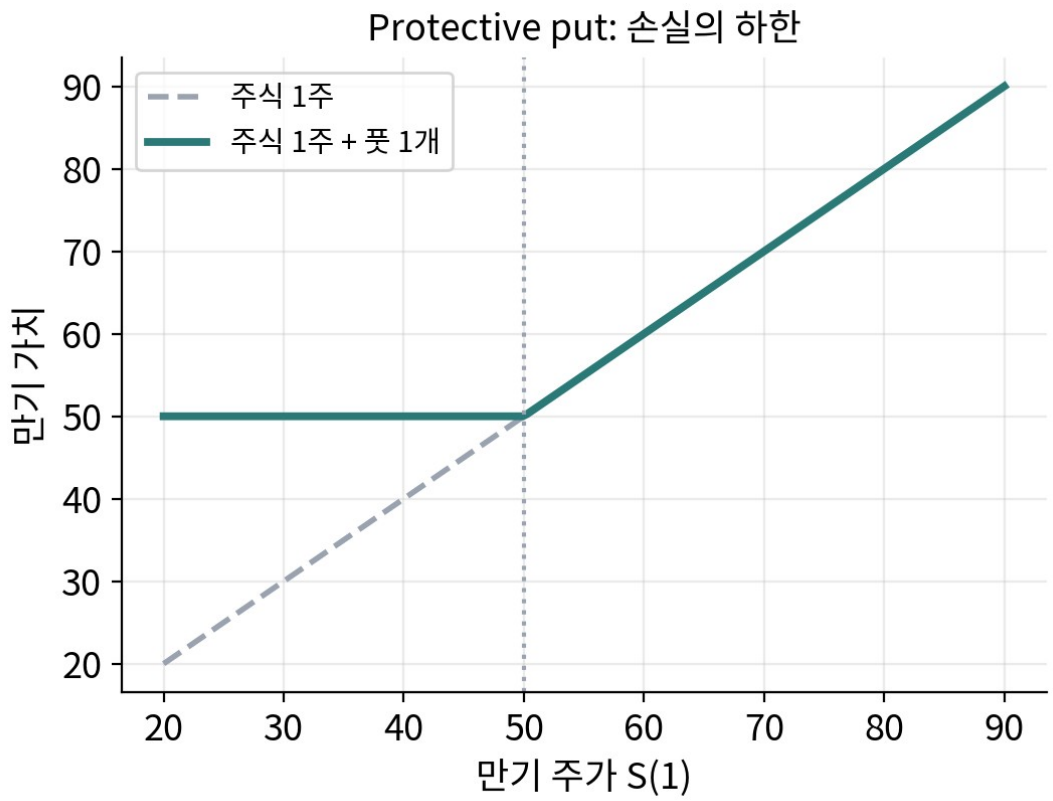
1,000 원을 투자하는 다섯 가지 전략

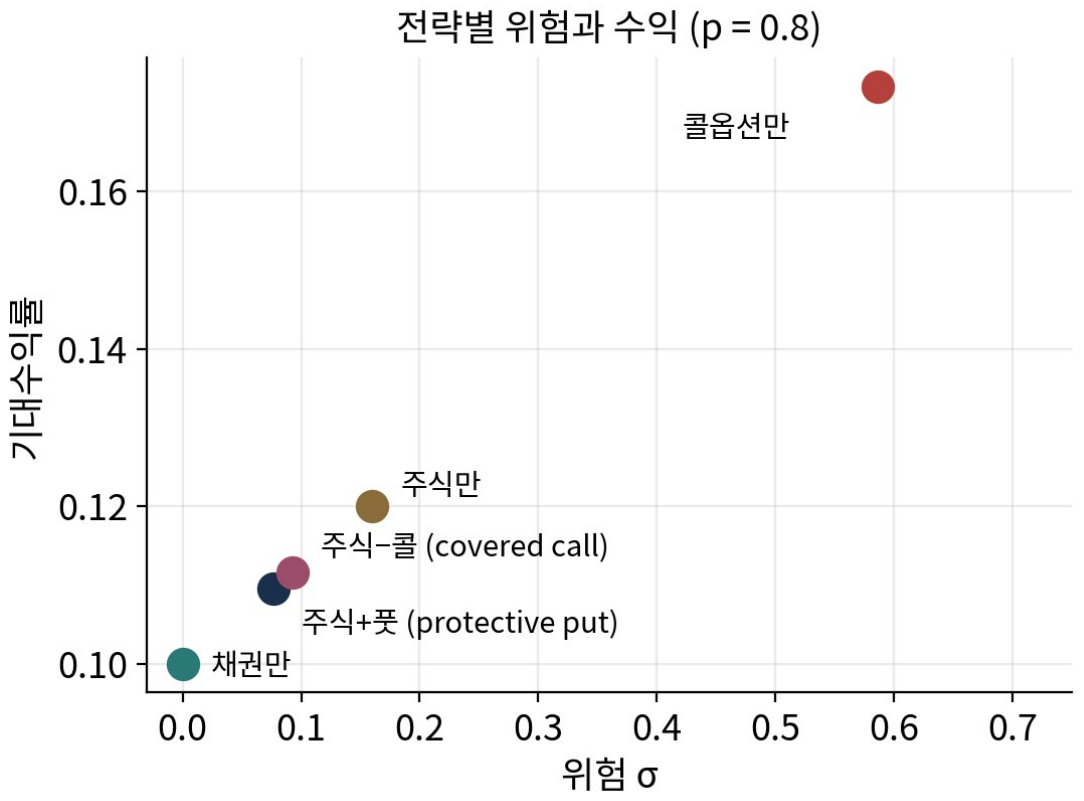
전략 (1,000 원 투자)	상승 시 수익률	하락 시 수익률	기대수익률	위험 σ
채권만	10%	10%	10%	0%
주식만	20%	-20%	12%	16%
콜옵션만	46.67%	-100%	17.33%	58.67%
주식 + 풋 (protective put)	**14.78%**	**-4.35%**	**10.96%**	**7.65%**
주식−콜 (covered call)	15.79%	-7.37%	11.16%	9.26%

가정 : C(0) = 6.82, P(0) = 2.27 (X = 50), 실제 확률 p = 0.8. Protective put = 주식 1 주 + 풋 1 개 조합 , covered call = 주식 1 주 + 콜 1 개 매도 .

- **콜옵션만 :** 지렛대 효과 — 상승 시 +46.7%, 하락 시 원금 전액 손실
- **Protective put:** 하락 시 손실을 − 4.35% 로 제한하는 대신 상승 시 이익 일부를 포기 (보험료)

Protective put 과 위험–수익 비교





옵션은 위험을 없애는 것이 아니라 원하는 모양으로 재배치하는 도구 : 보험 (풋 매수), 추가수입 (콜 매도), 지렛대 (콜 매수)

SUMMARY

정리

무재정의 원리	비용 없이 위험 없는 이익은 없다 — 모든 가격 결정의 출발점
이항모형의 제약	d < r < u. 깨지면 공매도 또는 차입으로 재정
위험과 수익	E(K) 와 σ 의 상충관계 , 포트폴리오로 조절
선도계약	F = S(0)(1 + r) — 재정 논리로 유일하게 결정
옵션	복제 포트폴리오 또는 위험중립확률로 가격 결정 , put-call parity
외환	이자율 평형 : F = S(0)(1 + r_d)/(1 + r_f)
위험관리	protective put, covered call 등으로 수익 구조 재설계

다음 장 : 무위험자산 (이자와 화폐의 시간가치)